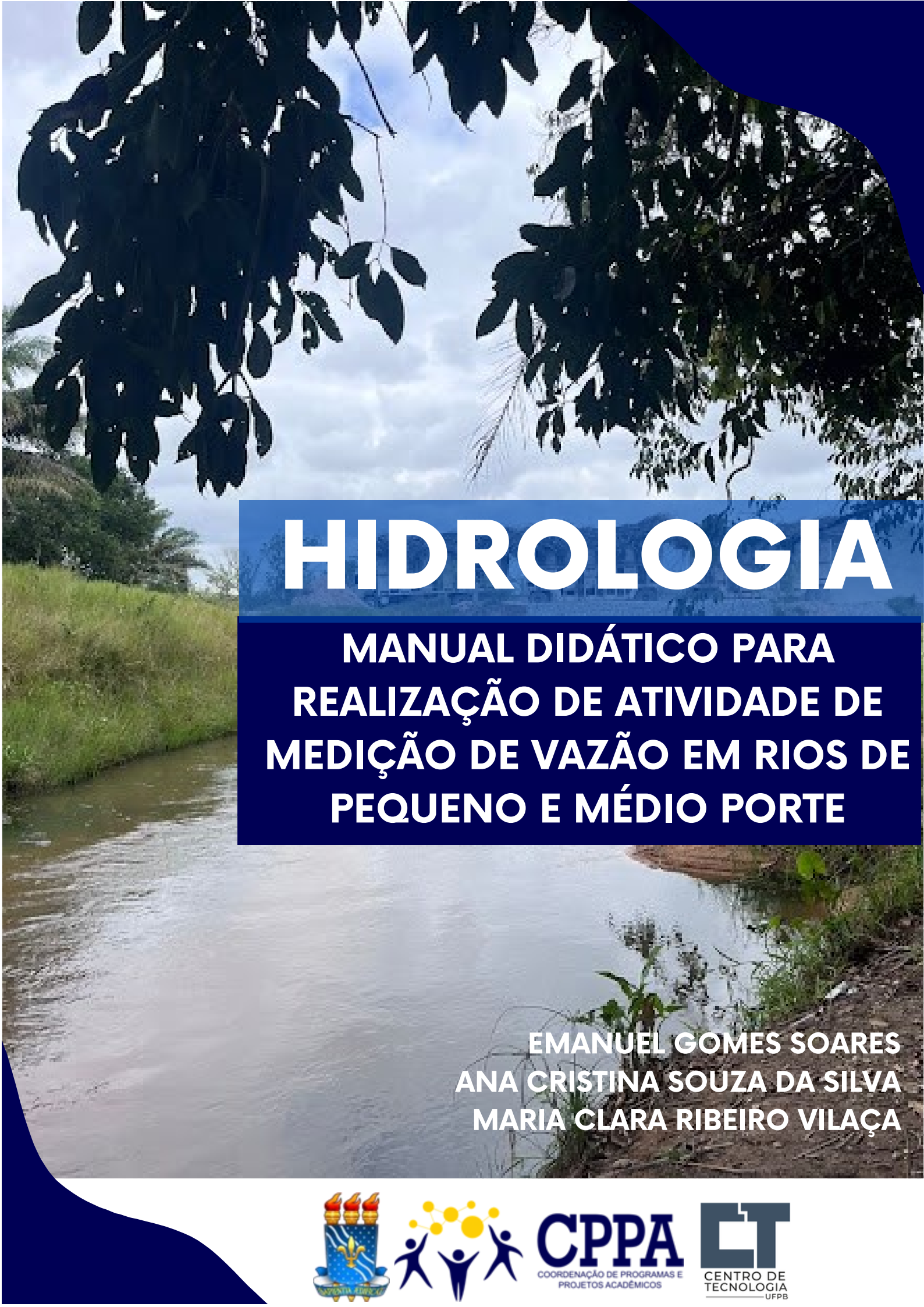




HIDROLOGIA

MANUAL DIDÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE MEDIÇÃO DE VAZÃO EM RIOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

**EMANUEL GOMES SOARES
ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA
MARIA CLARA RIBEIRO VILAÇA**



CPPA
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E
PROJETOS ACADÊMICOS





UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL – DECA
CURSOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL E ENGENHARIA CIVIL
LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA – LHDR
DISCIPLINA – 1703128 HIDROLOGIA

ROTEIRO

MEDIÇÃO DE VAZÃO EM RIOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

Informações técnicas

Elaboração e Diagramação:

Emanuel Gomes Soares

Engenharia Ambiental – Bolsista, Monitoria nos PROJETO DE MONITORIA DO DECA NO PERÍODO 2021.2, 2022.1, 2022.2, 2023.1 e voluntário no PROJETO DE MONITORIA EM MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDROLOGIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL (DECA): 2023.2 e 2024.1.

Contribuições:

Maria Clara Ribeiro Vilaça

Engenharia Ambiental

Supervisão e Revisão:

Ana Cristina Souza da Silva

Docente, orientadora dos programas em monitoria da disciplina de hidrologia, UFPB

Versão Final:

Emanuel Gomes Soares

Publicado em outubro de 2024

Esse conteúdo foi produzido dentro das atividades do **PROJETO DE MONITORIA DO DECA NO PERÍODO 2021.2 e 2022.2, da disciplina HIDROLOGIA**, código 1703128, do CT - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL sob a coordenação do(a) professor(a) CLAUDINO LINS NOBREGA JUNIOR e orientação do professora ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA.

E concluído pelo **PROJETO DE MONITORIA EM MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDROLOGIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL (DECA): 2023.2 E 2024.1** sob a coordenação do(a) professor(a) DAVI DE CARVALHO DINIZ MELO e orientação do professora ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA.

Realização



1. INTRODUÇÃO

De acordo com a descrição do ciclo hidrológico, o escoamento superficial envolve o movimento da água sobre a superfície do terreno e nos cursos d'água que se formam nas depressões do vale. Originando-se das precipitações, esta fase é essencial para os engenheiros, pois muitos estudos se concentram no uso da água superficial e na mitigação dos impactos do seu deslocamento, como erosão, transporte de sedimentos e inundações (Júnior, 2022, p. 187).

A vazão superficial, também conhecida como descarga superficial, é a quantidade de água que passa através de uma seção transversal em um determinado período. Este volume, medido em metros cúbicos por segundo (m^3/s) para rios e litros por segundo (L/s) para pequenos cursos d'água, é essencial para caracterizar o escoamento superficial. Para análise de bacias hidrográficas, costuma-se utilizar as magnitudes das vazões máximas, médias e mínimas do curso d'água principal. A comparação entre bacias é feita através da vazão específica, expressa como a vazão por unidade de área da bacia ($q = Q/A$), com unidades comuns sendo $m^3/(s \cdot km^2)$, $m^3/(s \cdot ha)$, $L/(s \cdot km^2)$ ou $L/(s \cdot ha)$. No balanço hídrico de uma bacia, o escoamento superficial é frequentemente expresso como a altura de lâmina d'água escoada (h_s), calculada pela razão do volume escoado em um intervalo de tempo pela área horizontal da bacia (Júnior, 2022, p. 187).

A vazão é uma medida essencial para compreender a quantidade de água em movimento ao longo de um rio, desempenhando um papel fundamental na gestão adequada dos recursos hídricos e na garantia do abastecimento adequado da população, bem como em seus diversos usos. O conhecimento do regime de vazão é de extrema importância em várias aplicações, incluindo a previsão de cheias, a avaliação da capacidade dos rios e córregos em atender às demandas públicas e industriais, a viabilidade da navegação, a irrigação eficiente, a preservação da fauna local, entre outros usos vitais (Rios *et al.*, 2011). Portanto, compreender e monitorar a vazão de um rio é essencial para garantir uma gestão adequada dos recursos hídricos nessa região, promovendo a sustentabilidade e o uso racional da água.

O termo "batimetria" tem origem grega, onde "*bathus*" significa "profundo" e "*metron*" significa "medida". A batimetria engloba um conjunto de métodos e convenções utilizados para medir o contorno e as dimensões relativas da superfície

submersa de mares, rios, lagos, represas e canais. Os levantamentos batimétricos têm como objetivo obter medições de profundidade associadas à posição da superfície da água, a fim de representar essas áreas em cartas e, assim, compreender a morfologia do leito de um rio, reservatório, canal ou oceano (Gagg, 2016).

A medição da vazão, que representa o volume do fluxo de água em um curso d'água em unidade de tempo, pode ser realizada utilizando diferentes métodos e técnicas, selecionados com base nas características físicas do rio, disponibilidade de equipamentos, experiência do operador e nível de precisão desejado, entre outros fatores.

Nesta atividade você irá determinar *in loco* o nível de água ao longo do perfil transversal e medir a velocidade da corrente utilizando os equipamentos como: micromolinete e o eletromagnético. Essas informações, combinadas com as equações matemáticas descritas na metodologia deste relatório, permitirá calcular a vazão do rio no momento da coleta de dados.

1.1. Objetivo Geral

Este relatório tem como objetivo determinar a vazão do trecho do Rio Mamuaba, que fornece água para a Grande João Pessoa.

1.2. Objetivos Específicos

- I. Definir a topografia do leito do rio por meio da batimetria, que consiste na medição das profundidades em pontos específicos;
- II. Registrar o número de voltas no molinete ou a velocidade obtida por meio do uso de um medidor eletromagnético em cada local marcado;
- III. Utilizar a equação do molinete para determinar a velocidade em cada ponto medido;
- IV. Calcular a velocidade média em cada ponto, se múltiplas medições de dados foram realizadas;
- V. Calcular a vazão em cada seção e a vazão total do rio.

2. EQUIPAMENTOS

- Balde;
- Mangueira de nível;

- Micromolinete e/ou Eletromagnético;
- 2 Trena;
- Estaca para fixar a trena (caso não haja local para prender a trena);
- Prancheta, planilha e caneta;
- Um objeto flutuante;
- Cronometro

3. PROCEDIMENTOS E METODOLOGIA

Os métodos adotados pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) baseiam-se na medição da velocidade e da área da seção transversal do rio. A escolha do local de medição segue critérios específicos, utilizando uma fita métrica (ou trena) ou outros métodos de levantamento para medir a largura do rio. A profundidade é medida em vários pontos ao longo da largura, permitindo a determinação do formato e da área da seção transversal do rio.

3.1. Definição do local de medição

A seleção do local de medição deve seguir alguns requisitos específicos para garantir a precisão dos dados. É importante evitar áreas com vórtices, fluxo reverso ou água parada, pois esses fatores podem criar condições de fluxo instáveis. O canal deve ser reto, com seção transversal e declive uniformes, e ter um comprimento reto a montante pelo menos duas vezes maior que a jusante para medições de medidor de corrente. A seção de medição deve ser desobstruída e claramente visível. Locais com fluxo convergente ou divergente também devem ser evitados. A posição da seção transversal deve ser demarcada nas duas margens com marcadores visíveis. Além disso, as medições podem ser ajustadas a diferentes seções se não houver perdas ou ganhos substanciais não medidos no trecho intermediário (ISO, 2007).

O local selecionado deve ser facilmente acessível, e a seção de medição deve ser claramente visível em toda a sua largura e desobstruída de árvores, bancos de areia, crescimento de vegetação ou qualquer outro obstáculo. A profundidade da água na seção deve ser suficiente em todas as partes para permitir a imersão correta do equipamento de medição de corrente ou do objeto flutuador utilizado.

Se o local for estabelecido como um ponto de medição recorrente para medições futuras, ele deve ser provido de meios para demarcação da seção transversal e para determinação do estágio. É importante garantir que o nível de água e/ou fluxo não mudem expressivamente durante os períodos de medição.

3.2. Medição da área da seção transversal

3.2.1. Medição da largura do rio

A determinação do perfil da seção transversal do rio no local de medição deve ser realizada em diversos pontos, para estabelecer o formato do leito. O procedimento envolve medir a largura do rio com uma trena graduada, fixada no mesmo nível em ambas as margens, e dividir as verticais conforme sugerido na Tabela I.

Tabela I - Distância recomendada entre verticais e número de verticais para medição de velocidade da água em um rio, de acordo com a largura do rio.

Largura do rio (m)	Distância entre verticais (m)	Número de verticais
< 3	0,3	10
3 a 6	0,5	6 a 12
6 a 15	1	6 a 15
15 a 30	2	8 a 15
30 a 50	3	10 a 17
50 a 80	4	13 a 20
80 a 150	6	14 a 25
150 a 250	8	20 a 30
>250	12	> 20

Fonte: Santos *et al.*, 2001 *apud* Collischonn e Dornelles (2015).

A localização de cada ponto é determinada medindo a distância horizontal a partir de um ponto de referência fixo em uma das margens do rio, alinhado com a seção transversal. Isso permite o cálculo da área dos segmentos individuais separados por verticais sucessivas, onde as velocidades são medidas. A medição da largura do rio e dos segmentos individuais pode ser feita usando a distância horizontal até um ponto de referência fixo, no mesmo plano da seção transversal. A posição de cada seção transversal deve ser marcada nas duas margens com indicadores visíveis.

Quando a largura do rio permitir, essas distâncias horizontais devem ser medidas por meios diretos, como uma fita graduada ou um fio devidamente marcado.

Os intervalos entre as verticais, ou seja, as larguras dos segmentos, também devem ser medidos de maneira semelhante.

3.3. Medição da profundidade

Para realizar a medição de profundidade, deve-se definir o perfil da seção transversal conforme recomendado pela Tabela 1, em pontos suficientes para obter precisão. Utilizam-se hastes graduadas ou equipamentos como ecobatímetros, preferencialmente em canais profundos e de alta velocidade, para medir a profundidade da lâmina d'água. Leituras devem ser feitas em intervalos regulares e, em cada ponto, recomenda-se fazer duas leituras, utilizando a média. Se houver grande diferença entre as leituras, novas medições devem ser feitas.

Para medições com haste, recomenda-se realizar pelo menos duas leituras em cada ponto, utilizando a média para os cálculos. Se a diferença entre as leituras for maior que 5%, devem ser feitas duas leituras adicionais. Caso estas novas leituras estejam dentro de 5%, são aceitas e as leituras anteriores descartadas. Se persistir a diferença superior a 5%, utiliza-se a média das quatro leituras, com precisão reduzida.

O nível da água deve ser observado durante as medições de profundidade, especialmente quando as medições de velocidade e profundidade são feitas separadamente. Em situações em que o leito muda expressivamente durante a medição, recomenda-se realizar leituras no início e no final, utilizando a média como profundidade efetiva.

3.4. Medição de velocidade

3.4.1. Medição de velocidade usando medidores de corrente

3.4.1.1. Molinete

O molinete é um equipamento utilizado para medir a velocidade do fluxo de água em um curso d'água. Esse dispositivo converte o movimento de translação da água em um movimento de rotação da hélice do molinete. Em outras palavras, a determinação da velocidade do fluxo é obtida pela contagem do número de voltas que a hélice realiza durante um intervalo de tempo predefinido. Com base no número de voltas da hélice em um determinado intervalo de tempo e utilizando fórmulas

matemáticas adequadas, é possível calcular a velocidade do fluxo de água (Coelho, 2011).

Figura 1 – Equipamento de leitura de rotações



Fonte: elaboração própria (2023).

Figura 2 – Molinete com hélice instalada



Fonte: elaboração própria (2023).

Medidores de corrente com elementos rotativos devem ser fabricados e calibrados para uma boa precisão dos resultados. Em baixas velocidades, a incerteza é alta, conforme destaca a ISO (2007). Para altas velocidades, a hélice deve ser adequada para que a rotação seja corretamente medida pelo contador. Medidores rotativos não devem ser usados em locais onde a profundidade é menor que quatro

vezes o diâmetro da hélice ou do medidor. Nenhuma parte deve ficar acima da superfície da água, exceto em seções muito rasas, quando não houver outro equipamento disponível.

3.4.1.2. Eletromagnético

Medidores de corrente eletromagnéticos são ideais para medir a velocidade pontual, pois não possuem partes móveis, eliminando incertezas de fricção e resistência.

Figura 3 – Eletromagnético utilizado nas medições de campo.



Fonte: elaboração própria (2023).

Esses medidores devem ser calibrados para toda a faixa de velocidade de uso e atender aos requisitos de precisão similares aos dos medidores rotativos. Podem operar em profundidades menores e detectar reversões de fluxo. No entanto, não devem ser usados onde a profundidade seja inferior a três vezes a dimensão vertical da sonda, exceto em seções muito rasas, que ainda assim devem ser as melhores disponíveis.

O método utilizando o eletromagnético para medição de velocidade baseia-se na Lei de Faraday, que estabelece que um condutor, como a água em movimento, ao atravessar um campo magnético, gera uma corrente elétrica induzida (Turnipseed e Sauer, 2010 *apud* MALDONADO, 2015).

3.4.2. Procedimento de medição

As observações de velocidade normalmente são feitas simultaneamente às medições de profundidade, especialmente em leitos instáveis. Se realizadas em momentos diferentes, as medições de velocidade devem ser feitas em vários pontos, medindo a distância horizontal conforme descrito nas seções 3.2 e 3.3.

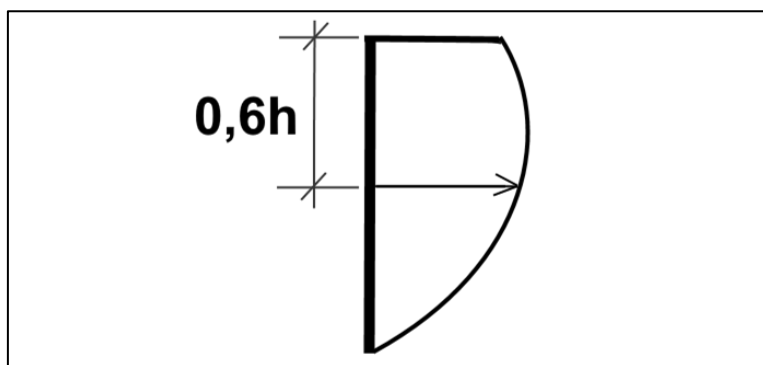
Recomenda-se selecionar a localização das verticais após um levantamento prévio da seção transversal. O medidor de corrente deve ser mantido na posição desejada em cada vertical, seja com uma haste de medição em canais rasos, ou suspenso em um cabo ou haste em canais mais profundos, garantindo que não seja afetado por distúrbios no fluxo.

Quando a orientação do medidor de corrente pode ser controlada, ele deve ser mantido perpendicular à seção de medição. Em fluxos oblíquos ou seções não perpendiculares ao fluxo, o medidor se alinhará automaticamente, devendo ser ajustado antes das leituras.

Para encontrar a velocidade em cada ponto, no caso do molinete, ela é determinada pelo número de voltas da hélice, que deve ser contado uma ou duas vezes, conforme recomendações de Pedrazzi (2004) *apud* Freire e Omena, (2009, p. 78).

- a) Uma vez: quando a profundidade (h) é menor ou igual a 1,0 m. O molinete é colocado a 60% da profundidade e a velocidade neste ponto é adotada como a média da vertical considerada.

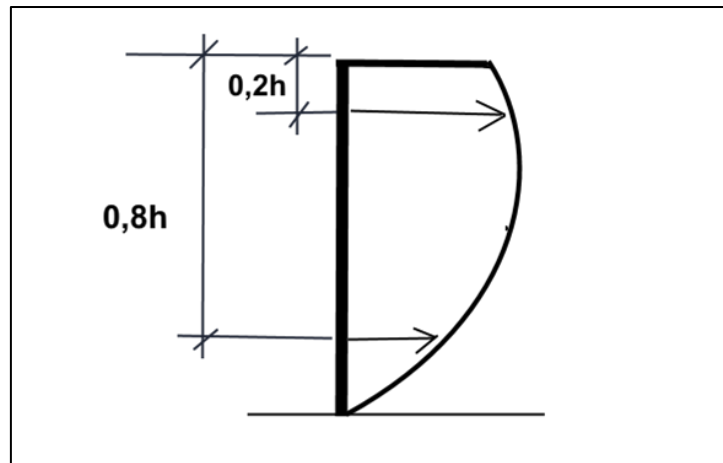
Figura 4 - Medição de velocidade para profundidades menores que 1 metro.



Fonte: Pedrazzi (2004) *apud* Freire e Omena (2005).

- b) Duas vezes: quando h é maior que 1,0 m. Neste caso, o molinete é colocado a 20% e 80% de profundidade.

Figura 5 - Medição de velocidade para profundidades maiores que 1 m



Fonte: Pedrazzi (2004) apud Freire e Omena, (2009, p. 78)

Com o número de voltas encontrado, é necessário aplicar a equação do molinete, para todas as medições, que é dada pela **Equação 1**:

$$\begin{aligned} v &= A_1 * N + B_1, \text{ quando } N \geq 86,4 \\ v &= A_2 * N + B_2, \text{ quando } N < 86,4 \end{aligned} \quad (1)$$

em que:

N = Número de leituras dividido pelo tempo

$$A_1 = 0,001728$$

$$B_1 = 0,0206$$

$$A_2 = 0,00157$$

$$B_2 = 0,0343$$

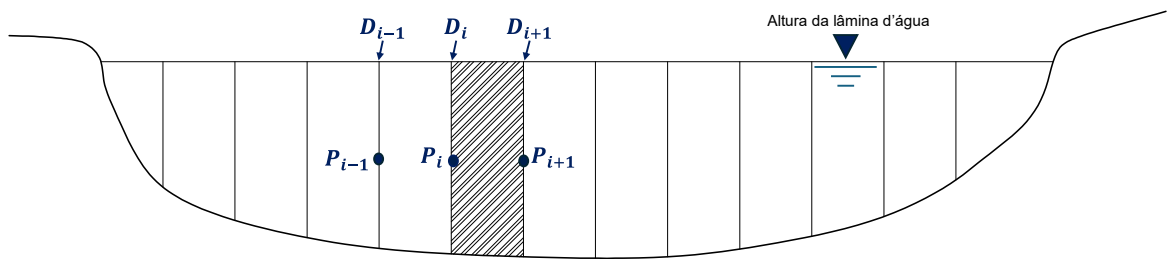
A velocidade em cada ponto selecionado deve ser observada expondo o medidor por, no mínimo, 30 segundos. Para pulsos periódicos com duração superior a 30 segundos, o tempo de exposição deve ser aumentado. O medidor de corrente deve ser removido da água para exame visual, normalmente ao passar de uma vertical para outra. Um teste de rotação deve ser realizado antes e após cada medição de vazão para garantir o funcionamento adequado do mecanismo do medidor.

3.4.3. Métodos aritméticos

3.4.3.1. Método da Seção Média

O método utilizado durante as práticas realizadas na UFPB, consiste principalmente no método da seção média. Nesse método a seção transversal é considerada como sendo composta por uma série de segmentos, cada um delimitado por duas verticais adjacentes (Figura 6).

Figura 6 - Diagrama ilustrando o método da seção média



Fonte: elaboração própria (2024).

A área da seção destacada pode ser calculada por meio da equação:

$$A_i = \left(\frac{P_{i+1} + P_i}{2} \right) * (D_{i+1} - D_i) \quad (2)$$

em que:

A_i é a área da seção (m^2);

P_i é a profundidade da vertical i (m);

P_{i+1} é a profundidade da vertical $i + 1$ (m);

D_i é a distância da vertical até a margem (m);

D_{i+1} é a distância da vertical $i + 1$ até a margem (m).

A vazão na seção destacada pode ser calculada pela seguinte equação:

$$q_i = (D_{i+1} - D_i) * \left(\frac{P_{i+1} + P_i}{2} \right) * \left(\frac{v_{i+1} + v_i}{2} \right) \quad (3)$$

$$q_i = A_i * \bar{v}_i$$

em que:

A_i é a área da seção (m^2);

$\bar{v}_i$ é a velocidade média em cada vertical (m/s);

q_i é a vazão na seção i (m^3/s).

A vazão nos segmentos entre a margem e a primeira vertical, e entre a última vertical e a outra margem, pode ser estimada a partir da equação acima, assumindo que a velocidade nas margens é zero.

A vazão total é igual à soma das vazões em cada seção, assim:

$$Q = \sum (D_{i+1} - D_i) * \left(\frac{P_{i+1} + P_i}{2} \right) * \bar{v}$$
$$Q = \sum q_i \quad (4)$$

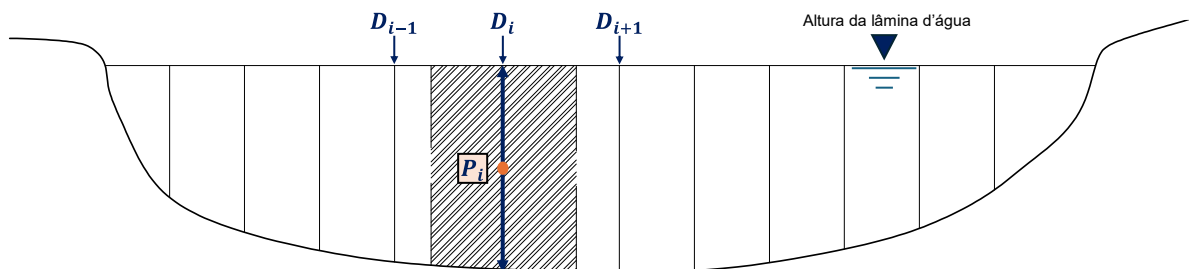
3.4.3.2. Método da seção intermediária

Neste método a seção transversal é também considerada composta por vários segmentos, cada um contendo uma vertical. A vazão em cada segmento é calculada multiplicando $\bar{v} \cdot P$ pela largura correspondente medida ao longo da linha de superfície da água. Esta largura deve ser considerada como a soma de metade da largura entre a vertical adjacente e a vertical para a qual $\bar{v} \cdot P$ foi calculada, mais metade da largura entre esta vertical e a vertical adjacente correspondente do outro lado.

O valor de $\bar{v} \cdot P$ nas duas meias larguras próximas às margens pode ser considerado como zero.

Por esse motivo, a primeira e a última vertical de uma medição devem estar o mais próximo possível das margens se o método de cálculo da seção intermediária for usado.

Figura 7



Fonte: elaboração própria (2024).

A área da seção destacada pode ser calculada por meio da equação:

$$A_i = (P_i) * \left(\frac{D_{i+1} - D_{i-1}}{2} \right) \quad (2)$$

em que:

A_i é a área da seção (m^2);

P_i é a profundidade da vertical i (m);

D_{i-1} é a distância da vertical $i - 1$ até a margem (m);

D_{i+1} é a distância da vertical $i + 1$ até a margem (m).

A vazão na seção destacada pode ser calculada pela seguinte equação:

$$\begin{aligned} q_i &= \bar{v}_i * P_i * \left(\frac{D_{i+1} - D_{i-1}}{2} \right) \\ q_i &= A_i * \bar{v}_i \end{aligned} \quad (4)$$

em que:

$\bar{v}_i$ é a velocidade média em cada vertical i (m/s).

i indica a vertical que está sendo considerada;

P_i é a profundidade (m);

D é a distância da vertical até a margem (m).

O cálculo é realizado em cada vertical e a vazão é obtida somando essas vazões parciais da seguinte forma:

$$\begin{aligned} Q &= \sum_{i=1}^n \bar{v}_i * P_i * \left(\frac{D_{i+1} - D_{i-1}}{2} \right) \\ Q &= \sum q_i \end{aligned} \quad (5)$$

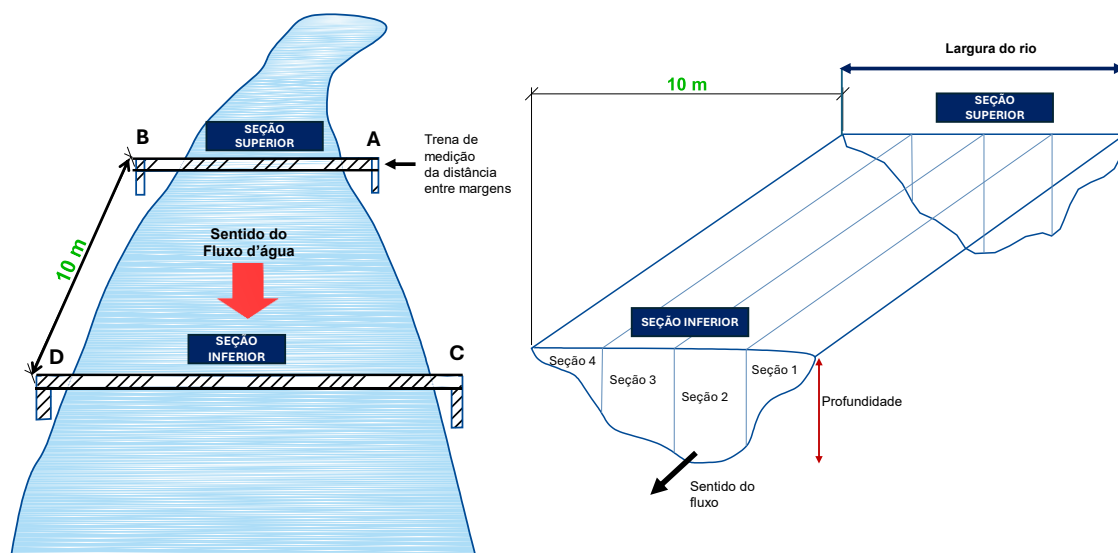
3.4.4. Medição de velocidade usando flutuadores

Este método deve ser utilizado apenas quando for impossível usar um equipamento de medição de corrente devido a dificuldades de acesso, velocidades e profundidades excessivas, presença de material em suspensão, velocidades muito baixas para a medição com correntômetro, ou em casos de reconhecimento.

Duas seções transversais paralelas **AB** e **CD** são selecionadas conforme mostrado na Figura x, suas posições indicadas por bandeiras ou marcadores. Para fins de medição, os marcadores **A** e **C** ou **A** e **D** devem ser facilmente acessíveis e

todos devem ser visíveis dos pontos **A** e **C** ou **A** e **D**. A distância **AC** entre as seções transversais deve ser pelo menos duas vezes a largura do canal e, ou fixada em 10 m, para facilitar o cálculo, cada uma deve ser alinhada perpendicularmente à direção do fluxo. As distâncias AB, CD, AC.

Figura 8 - Ilustração do método do flutuador, em que foi fixado o comprimento de 10,0 m



Fonte: elaboração própria (2024).

A área do rio é determinada por meio da multiplicação da largura do rio pela média da profundidade. Para obter a vazão, é necessário calcular a área da seção superior e da seção inferior do trecho do rio. Essas áreas são somadas e, em seguida, divididas por dois para obter a área média do trecho do rio. A vazão pode ser obtida pela seguinte equação:

$$Q = \frac{A_{transversal} * L_{trecho} * C}{\Delta t} \quad (6)$$

em que:

Q é a vazão em (m³/s);

$A_{transversal}$ é a média da área do rio (distância entre as margens multiplicada pela profundidade do rio);

L_{trecho} comprimento da área de medição (utilizar o comprimento de 10,0 m);

C é o coeficiente ou fator de correção (0,8 para rios com fundo pedregoso ou 0,9 para rios com fundo barrento). O coeficiente permite a correção devido ao fato de a água se deslocar mais rápido na superfície do que na porção do fundo do rio.

4. CONSTRUÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO

Este item orienta na criação de uma planilha de cálculo de vazão para medição de velocidade usando os métodos de Micromolinete, Eletromagnético. A planilha deve ser configurada para calcular automaticamente a vazão local e a vazão total do canal ou corpo d'água medido, com base nos dados inseridos para cada ponto de medição.

Nº da seção (<i>i</i>)	VERTICAIS							TOTAL
	1	2	3	4	...	<i>i</i> – 1	<i>i</i>	
Posição na trena (cm)								cm
Posição na trena (m)								m
D_i – Distância da margem (m)								m
Profundidade (cm)								
P_i - Profundidade (m)								
A_i - Área da seção (m ²)								m ²
v_1 – Velocidade								
v_2 - Velocidade								
$\bar{v}_i$ – Velocidade média								
q_i – Vazão na seção (m ³ /s)								m ³ /s

5. Questões

- 1) Qual foi a vazão média registrada no trecho do Rio Mamuaba durante a medição pelos métodos utilizados?
- 2) Quais foram as subseções do rio que apresentaram as maiores e menores vazões durante o período de medição?
- 3) Como a vazão do Rio Mamuaba se compara com as demandas de abastecimento público e industrial da região?
- 4) Quais foram os pontos críticos identificados em relação à vazão em algumas subseções do Rio Mamuaba e quais medidas podem ser tomadas para mitigar possíveis impactos?
- 5) Quais são as implicações dos resultados da vazão do Rio Mamuaba para a gestão dos recursos hídricos na região?
- 6) Qual método você julga melhor e confiável para obter a vazão?

- 7) Cite outros métodos de medição de vazão de uso simples como o Expedito/Flutuador.
- 8) Como os resultados da vazão podem contribuir para o planejamento e tomada de decisões relacionadas ao uso da água no trecho do Rio Mamuaba?
- 9) Quais são as implicações dos resultados da vazão para a preservação da fauna e flora local?
- 10) Como os resultados da vazão podem subsidiar ações de prevenção e controle de enchentes na área de influência do Rio Mamuaba?
- 11) Qual a importância de preservar as nascentes dos rios?

REFERÊNCIAS

COELHO, B. Z. Avaliação de técnicas e métodos de hidrometria na estação fluviométrica São Ludgerio, SC. **Repositório Unesc**, Criciúma, jun. 2011. 85.

COLLISCHONN, W.; DORNELLES, F. **Hidrologia para Engenharia e Ciências Ambientais**. 2ª Impressão. ed. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), v. I, 2015. 336 p. ISBN 978-85-8868-634-2. Disponível em: <https://www.abrhidro.org.br/SGCv3/publicacao.php?PUB=5&LIVRO=216&TITULO=hidrologia_para_engenharia_e_ciencias_ambientais>. Acesso em: 31 mai. 2024.

FREIRE, C. C.; OMENA, S. P. F. D. **Princípios de hidrologia ambiental**. 1ª. ed. Brasília: UFSC/UFAL, 2005. 203 p.

ISO. **Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using**. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. Brussels, p. 58. 2007.

JÚNIOR, A. R. B. **Elementos de hidrologia aplicada**. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda., v. I, 2022. 430 p. ISBN 978-65-5506-081-2. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555060812/>>. Acesso em: 17 de Junho de 2024.

GAGG, Gilberto. **Levantamentos Hidrográficos – Noções Gerais**. 2016. 41p. Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/157210/001020445.pdf?sequence=3>. Acesso em: 24 de maio de 2022.

MALDONADO, L. H.; WENDLAND, E. C.; PORTO, R. DE M.. **Avaliação de métodos de baixo custo para medição de vazão em córregos**. Revista Ambiente & Água, v. 10, n. 2, p. 402–412, abr. 2015.

PALHARES, J. C. P. et al. **Medição da vazão em rios pelo método do flutuador**. 2007. Folheto. Embrapa Suínos e Aves. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/443939/medicao-da-vazao-em-rios-pelo-metodo-do-flutuador> . Acesso em: 24 de maio de 2022.

RIOS, Fernanda Posch; FORMIGA, Klebber Teodoro Martins; ALVES, Patricia Layne; OLIVEIRA, Victor Tomaz de. **Estudo Comparativo Entre Métodos De Medição De Vazão Em Cursos D'água**. XIX Simpósio Brasileiro de Recurso Hídricos, 2011. Disponível em: <https://abrh.s3.sa-east-1.amazonaws.com/Sumarios/81/d0fe51e7fbaef404b5015bd7334c56d2_69089e705434e1fda121fed6c820fd99.pdf>. Acesso em: 24 de maio de 2022.

ISO 748:2007. **Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using current-meters or floats**